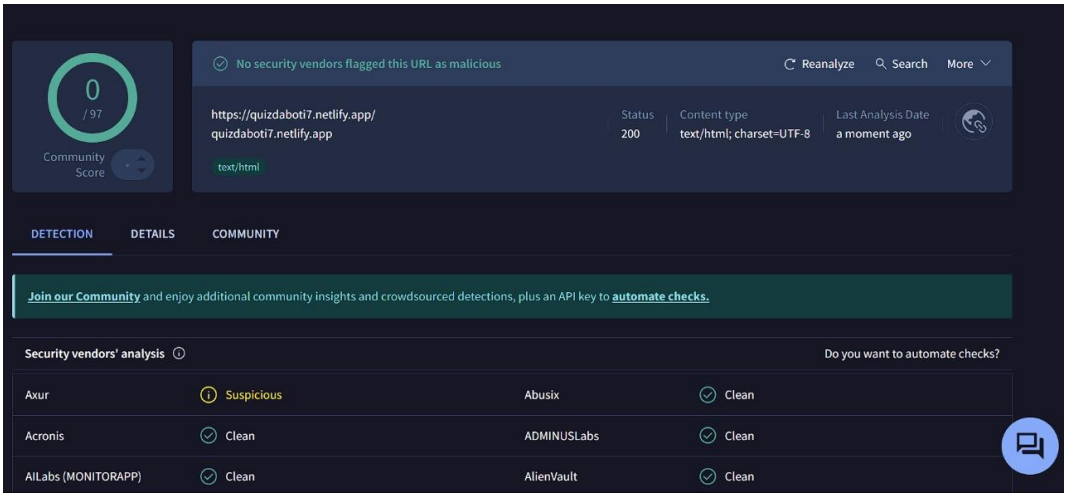
FR.IA.02. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	*Junior Cyber Security*
	Nomor	:	S-2019-002
TUK		:	SEWAKTU LSP INFORMATIKA
Nama Asesor		:	NINUK WILIANI
Nama Asesi		:	MICHIKO TAMILLA NATHANIA ROOROH
Tanggal		:	7/31/2025

B. Skenario

1. Menerapkan prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet Anda sebagai seorang admin dalam sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menerima email yang diterima oleh kantor. Pada hari ini terdapat beberapa email yang diterima, periksalah apakah ada email dari pengirim yang mencurigakan. Gunakan website virustotal.com atau sejenisnya untuk memindai pranala tersebut, identifikasi risiko apa saja yang bisa terjadi, serta berikan masukan mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya serangan tersebut. (screenshot hasil pemindaian dan tuliskan hasil identifikasi dalam file word/PDF).

   Jawaban:

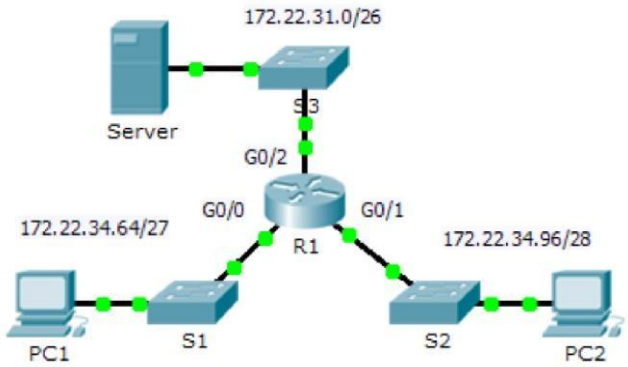


   Berdasarkan hasil pemeriksaan keamanan terhadap link [https://quizdaboti7.netlify.app/] menggunakan layanan VirusTotal. Dari hasil analisis, URL tersebut tidak terdeteksi sebagai berbahaya oleh 96 dari 97 mesin pemindai. Hanya satu vendor keamanan, yaitu Axur, yang menandainya sebagai “suspicious” atau mencurigakan, namun tidak ada yang menyatakan bahwa URL ini bersifat malicious. Oleh karena itu, secara umum link ini tergolong aman, namun tetap perlu diwaspadai. Risiko yang mungkin timbul adalah potensi phishing tersembunyi atau penggunaan tautan yang mengarahkan ke situs berbahaya lainnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, disarankan agar pengguna tidak sembarangan mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal, dan perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemantauan serta memblokir akses jika tidak berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu, edukasi keamanan kepada karyawan sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan siber melalui email phishing atau tautan mencurigakan.

2. Melaksanakan kebijakan keamanan informasi

Gambar 1 *Topology Logic*



Gambar 2 *Template* Identifikasi Aspek Keamanan Informasi

Jawaban:

No	Jenis Aset	Lokasi	Aspek Keamanan Informasi (1-3)			Keamanan Kontrol
			Confidentially	Integrity	Availability	
1	Server	Data/Server	3	3	2	- Firewall dan antivirus aktif - Akses dibatasi ke user tertentu - Backup rutin
2	S3	Switch	2	2	3	- VLAN segmentation - Fisik dikunci - Firmware update berkala
3	R1	Router	2	2	3	- Konfigurasi terenkripsi - Login hanya via SSH - Logging aktif
4	S1	Switch	1	2	3	- Akses manajemen dibatasi - Monitoring SNMP - Fisik di ruang terkunci
5	S2	Switch	1	2	3	- Pengaturan port security - Akses admin dilogging
6	PC1	Endpoint/Client	2	2	2	- Antivirus aktif

						- User bukan admin - Login dengan password kuat
7	PC2	Endpoint/Client	2	2	2	- Kebijakan password - Pembaruan OS aktif - Akses jaringan dibatasi

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap komponen-komponen dalam topologi Data Center, dapat disimpulkan bahwa setiap aset memiliki tingkat prioritas keamanan informasi yang berbeda-beda tergantung pada fungsinya. Aset seperti server dan router memiliki tingkat *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* yang tinggi karena berperan penting dalam penyimpanan dan distribusi data. Sementara itu, perangkat seperti switch dan client PC memiliki tingkat kebutuhan keamanan yang lebih moderat namun tetap perlu proteksi.

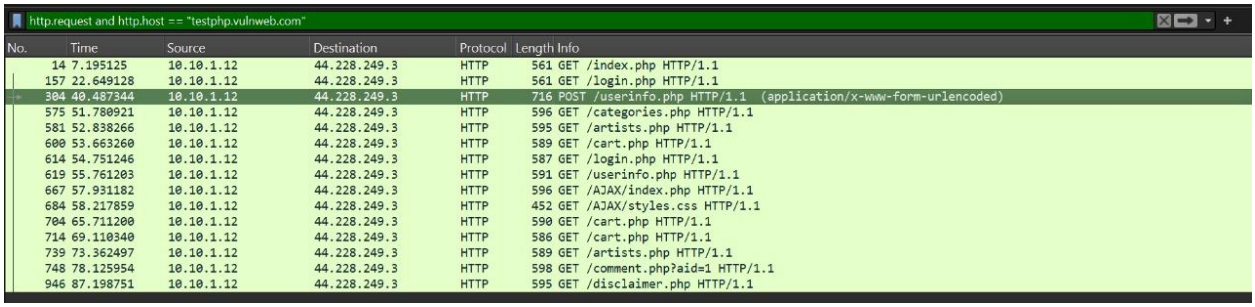
3. Mengaplikasikan ketentuan/persyaratan keamanan

   Buatlah sebuah laporan keamanan informasi terjadinya sebuah insiden pada salah satu website e-commerce menggunakan tools wireshark atau sejenisnya. Laporan keamanan berupa Screenshot, Log File (Access Log dan Error Log) dan Akses User.

Jawaban:



URL Target Uji: http://testphp.vulnweb.com/categories.php
Tools yang Digunakan: Wireshark
Tujuan: Mengidentifikasi potensi kelemahan dan insiden pada lalu lintas jaringan HTTP yang tidak dienkripsi.

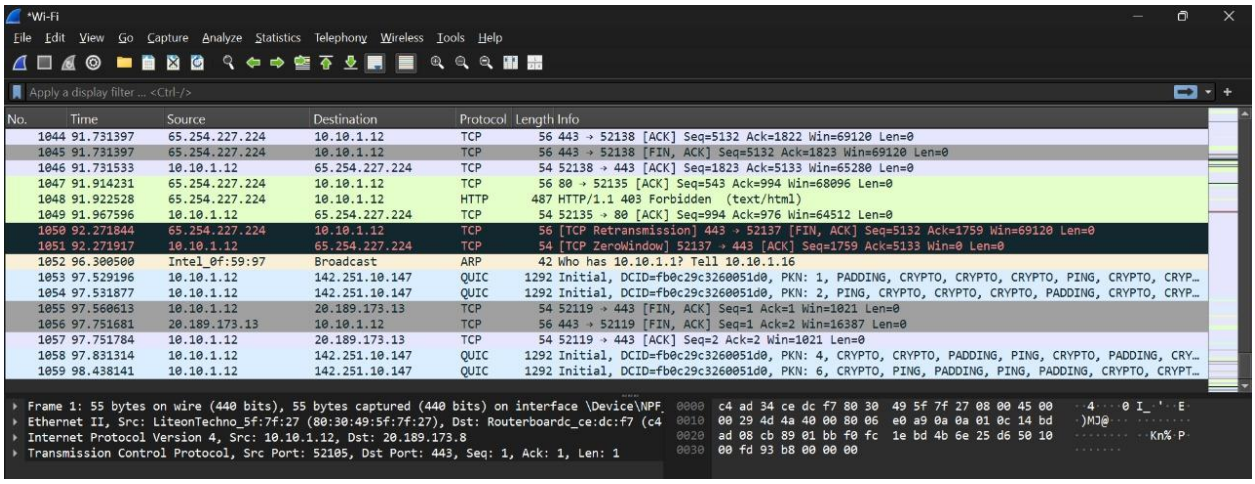


Berdasarkan hasil analisis:

- Protokol yang digunakan adalah HTTP tanpa enkripsi (tidak menggunakan SSL/TLS).
- Permintaan menggunakan metode POST ke endpoint /userinfo.php.
- Data dikirim dalam format application/x-www-form-urlencoded.
- Terlihat jelas bahwa form data berupa:
    - *uname = test*
    - *pass = test*

Kesimpulan:

Permintaan dikirim tanpa menggunakan enkripsi, sehingga data login dapat dibaca langsung melalui jaringan. Ini merupakan kelemahan serius karena memungkinkan kredensial disadap oleh pihak ketiga. Jika dilakukan di jaringan publik, risiko pencurian akun sangat tinggi.

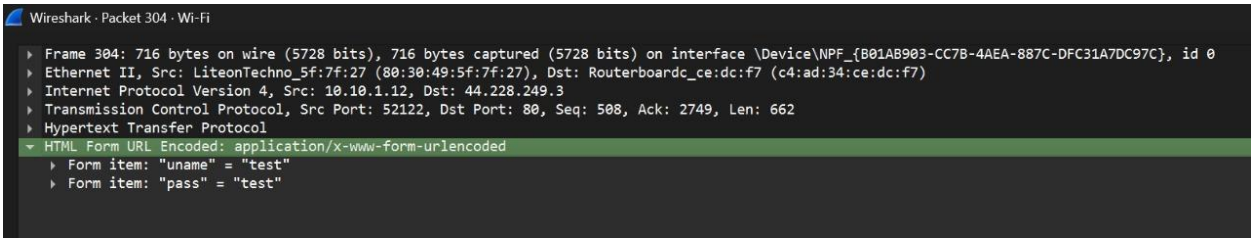


Berdasarkan hasil analisis:

- Terdapat komunikasi TCP antara IP 65.254.227.224 dengan 10.10.1.12 pada port **443** (HTTPS).
- Pada frame **1050**, muncul status TCP Retransmission, artinya server mencoba mengirim ulang data karena tidak mendapat balasan.
- Dilanjutkan dengan frame **1051**, muncul status TCP ZeroWindow yang menunjukkan bahwa client tidak mampu menerima data lagi karena buffer penuh.

Kesimpulan:

Terjadi gangguan komunikasi TCP yang bisa menyebabkan koneksi terhambat atau gagal. Meskipun bukan serangan langsung, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya masalah performa jaringan, potensi flood, atau celah yang bisa dieksploitasi untuk DoS ringan.

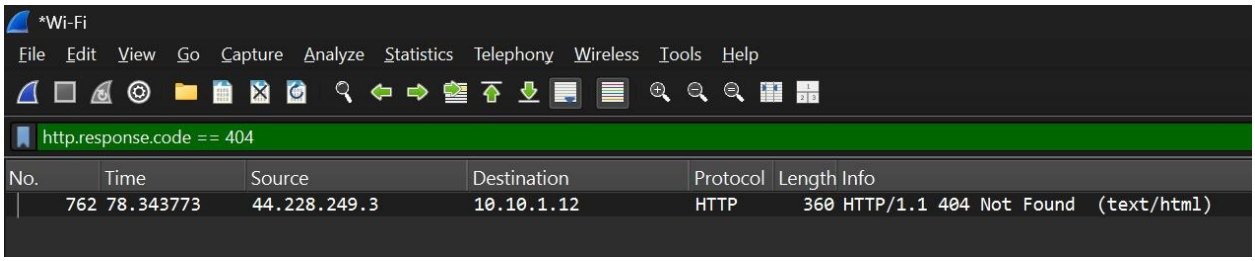


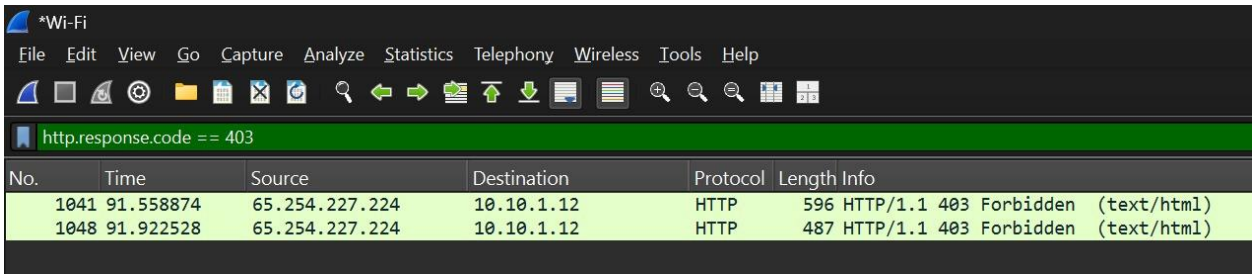
Berdasarkan Hasil Analisis:

- Protokol: HTTP (tanpa enkripsi SSL/TLS)
- Metode: POST ke /userinfo.php
- Ditemukan data kredensial dalam bentuk application/x-www-form-urlencoded.
- Isi Form Terbaca Langsung:
    - *uname = test*
    - *pass = test*

Kesimpulan:

Data login dikirim melalui HTTP biasa tanpa enkripsi, sehingga dapat dengan mudah disadap oleh pihak ketiga. Ini merupakan kelemahan serius karena berisiko terhadap pencurian akun.





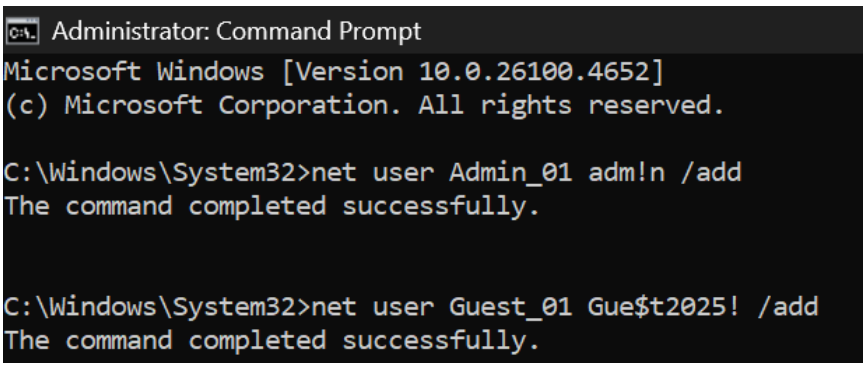
Berdasarkan hasil analisis:

- Kode HTTP 404 (Not Found) menunjukkan bahwa client (10.10.1.12) mencoba mengakses resource di server (44.228.249.3) yang tidak ditemukan atau tidak tersedia. Ini bisa terjadi karena URL yang salah, file yang sudah dihapus, atau path yang tidak valid.
- Kode HTTP 403 (Forbidden) muncul saat server (65.254.227.224) secara eksplisit menolak permintaan dari client (10.10.1.12) meskipun URL-nya benar.
  Hal ini biasanya terjadi karena:
    - Akses dibatasi oleh konfigurasi server.
    - Pengguna tidak memiliki hak otorisasi.
    - Server memblokir permintaan dari alamat IP tertentu.

4. Menerapkan kontrol akses berdasarkan konsep/metodologi yang telah ditetapkan. Anda sebagai staff IT diminta untuk melakukan pengaturan user pada tiap perangkat komputer di kantor, setiap komputer memiliki 2 User, User Administrator dan User Guest. Laksanakan pengaturan privilege pada tiap user menggunakan password yang secure dan waktu aksesnya. Lampirkan bukti screenshot dari hasil pekerjaan ke dalam file word/pdf.

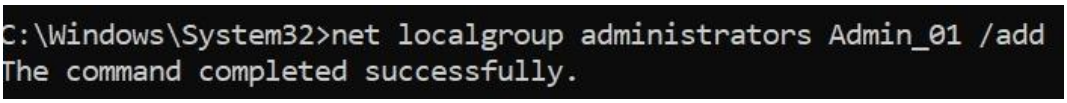
Jawaban:

Pada tahap yang paling awal, saya membuka Command Prompt (CMD) dengan akses Administrator agar bisa menjalankan perintah untuk membuat dan mengatur user di komputer kantor.



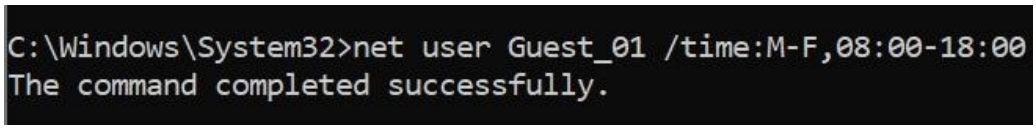
Pembuatan Akun Baru:

- Dibuat dua akun pengguna:
  - Admin_01 sebagai administrator
  - Guest_01 sebagai pengguna tamu
- Keduanya diberikan password yang kuat sesuai standar keamanan (mengandung huruf besar-kecil, angka, dan simbol).



Penetapan Hak Akses Administrator:

- Akun Admin_01 ditambahkan ke grup administrator menggunakan perintah net localgroup administrators Admin_01 /add.
- Hal ini memungkinkan Admin_01 memiliki kontrol penuh untuk melakukan pengaturan sistem, instalasi software, dan manajemen user lain.



Pembatasan Akses Akun Tamu:

- Akun Guest_01 diberikan batasan waktu login hanya di hari kerja (Senin sampai Jumat) dari pukul **08:00 hingga 18:00**.
- Ini dilakukan menggunakan perintah /time:M-F,08:00-18:00.

- Tujuannya untuk membatasi akses di luar jam operasional, serta mengurangi risiko penyalahgunaan akun tamu.

```
C:\Windows\System32>net user

User accounts for \\DESKTOP-L0QCVI6

-------------------------------------------------------------------------------
Admin_01                 Administrator            DefaultAccount
Guest                    Guest_01                 natha
WDAGUtilityAccount       WsiAccount
The command completed successfully.
```

- **Melihat daftar dan detail user (net user)**
  Memverifikasi bahwa user berhasil dibuat dan aktif.

```
C:\Windows\System32>net user Guest_01
User name                    Guest_01
Full Name
Comment
User's comment
Country/region code          000 (System Default)
Account active               Yes
Account expires              Never

Password last set            7/31/2025 11:00:22 AM
Password expires             9/11/2025 11:00:22 AM
Password changeable          7/31/2025 11:00:22 AM
Password required            Yes
User may change password     Yes

Workstations allowed         All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon                   Never

Logon hours allowed          Monday 8:00:00 AM - 6:00:00 PM
                             Tuesday 8:00:00 AM - 6:00:00 PM
                             Wednesday 8:00:00 AM - 6:00:00 PM
                             Thursday 8:00:00 AM - 6:00:00 PM
                             Friday 8:00:00 AM - 6:00:00 PM

Local Group Memberships      *Users
Global Group memberships     *None
The command completed successfully.
```

```
C:\Windows\System32>net user Admin_01
User name                    Admin_01
Full Name
Comment
User's comment
Country/region code          000 (System Default)
Account active               Yes
Account expires              Never

Password last set            7/31/2025 10:59:38 AM
Password expires             9/11/2025 10:59:38 AM
Password changeable          7/31/2025 10:59:38 AM
Password required            Yes
User may change password     Yes

Workstations allowed         All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon                   Never

Logon hours allowed          All

Local Group Memberships      *Administrators       *Users
Global Group memberships     *None
The command completed successfully.
```

- **Melihat grup Administrator**
  Memastikan bahwa hanya user tertentu yang punya hak akses tinggi.

Kesimpulan:

Pengaturan kontrol akses yang dilakukan mengacu pada prinsip keamanan berbasis peran (*role-based access control*), di mana setiap user diberi hak akses sesuai kebutuhannya. Akun [Admin_01] memperoleh hak administrator untuk mengelola sistem secara penuh, sementara akun [Guest_01] dibatasi aksesnya hanya pada jam kerja. Penerapan password yang kuat dan pembatasan waktu akses pada user tamu merupakan bentuk perlindungan tambahan terhadap potensi penyalahgunaan.

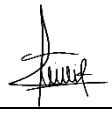
Dengan konfigurasi ini, perangkat komputer di kantor menjadi lebih aman, terstruktur, dan selaras dengan praktik keamanan sistem informasi yang baik.

C. Langkah kerja

1. Menerapkan prinsip perlindungan informasi
   1.1. Definisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi
   1.2. Identifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis
   1.3. Terapkan akses kontrol lingkungan komputasi yang sesuai
   1.4. Patuhi dan laksanakan petunjuk yang terdapat pada dokumen yang diterbitkan khusus oleh pemerintah atau badan-badan resmi terkait untuk mengelola sistem operasi
   1.5. Kumpulkan dan pelihara data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keamanan sistem
2. Menerapkan prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet
   2.1. Patuhi dan terapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet
   2.2. Identifikasi tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan dalam jaringan internet
   2.3. Aplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman
3. Menerapkan prinsip keamanan informasi pada transaksi elektronik
   3.1. Identifikasikan dan penuhi kebutuhan terkait kerahasiaan, integritas, bukti dari pengguna dokumen kunci dan kontrak yang diakui
   3.2. Tetapkan aspek-aspek transaksi
   3.3. Laksanakan dan pantau perlindungan keamanan untuk system infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar
4. Melaksanakan kebijakan keamanan informasi
   4.1. Identifikasi aset penting dalam organisasi
   4.2. Proteksi aset penting dalam organisasi
   4.3. Lakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman
5. Mengaplikasikan ketentuan/persyaratan keamanan informasi
   5.1. Aplikasikan persyaratan untuk program yang spesifik untuk keamanan lingkungan komputasi guna mengidentifikasi kelemahan/kerentanan
   5.2. Sediakan masukan tentang hal yang terkait dengan persyaratan keamanan untuk dimasukkan dalam laporan pekerjaan dan dokumen-dokumen pengadaan terkait
   5.3. Kumpulkan dan pelihara data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keamanan sistem
   5.4. Identifikasikan persyaratan keamanan dalam prosedur operasi di lingkungan komputasi
   5.5. Susun persyaratan keamanan untuk perangkat keras, piranti lunak, dan penggunaan layanan yang spesifik untuk program keamanan jaringan
   5.6. Evaluasi dan/atau setujui persyaratan keamanan yang relevan terhadap kemampuan teknologi informasi yang baru
6. Mengelola log
   6.1. Tetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting
   6.2. Lakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus
   6.3. Lakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi

7. Menerapkan kontrol akses berdasarkan konsep/metodologi yang telah ditetapkan
   7.1. Terapkan kontrol akses lingkungan komputasi yang sesuai
   7.2. Laksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi
   7.3. Kelola akun hak jaringan dan hak akses ke sistem jaringan dan infrastrukturnya
   7.4. Implementasikan peringatan secara online untuk menginformasikan para pengguna atas peraturan akses dari seluruh infrastruktur dan penggunaan sistem teknologi informasi
   7.5. Susun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi

Penyusun dan Validator:

Nama	Jabatan	Tandatangan dan Tgl
MICHIKO TAMILLA NATHANIA ROOROH	**Penyusun**	31 July 2025 
	Validator	